

(1) Fie $A \times B \subset \mathbb{R}^2$, $\varphi: A \times B \rightarrow A$, $\psi: A \times B \rightarrow \mathbb{R}_+$ două funcții fixate astfel ca $\|\varphi\|_\infty < \infty$. Notăm cu

$$L^+(A) = \{g \mid g: A \rightarrow \mathbb{R}_+, g \text{ măsurabilă}\}.$$

Se definește operatorul $T: L^+(A) \rightarrow L^+(A)$ definit prin:

$$(Tg)(x) = \max_{y \in B} (\psi(x, y) + g(\varphi(x, y)))$$

verifică inegalitatea

$$\|Tg_1 - Tg_2\|_\infty \leq \|g_1 - g_2\|_\infty$$

(2) Se consideră funcția $f: [0, 1] \rightarrow [0, 1]$

$$f(x) = \begin{cases} 2x & x \in [0, \frac{1}{2}] \\ 2(1-x) & x \in [\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

Se cere a) Aflați punctele fixe ale lui f

b) Un punct $x \in [0, 1]$ se numește punct eventual fix dacă $\exists n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ astfel ca $f^n(x) = x$, $f^k(x) \neq x$, unde prin $f^n(x)$

s-a notat $(\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ ori}})(x)$.

Aflați punctele eventuale fixe ale lui f .

(3) Fie $a > 0$.

Ecuația $x^2 = a$ se poate scrie

sau forme $x = \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right)$. Șirul de convergență

se definește $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, $x_{n+1} = \frac{1}{2} \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right)$, $x_0 \in \mathbb{N}$

Doar $a=3$ în $x_0=1$ sau $a=3$ în $x_0=-1$ con-

ține lui x_n ?

④ a) Se consideră ecuația $x^3 + x - 1000 = 0$ în $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ am să arătăm că $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$, α soluție reală a ecuației

a) Arătăm că $|x_n - \alpha| \leq \frac{x_n^3 + x_n - 1000}{28}$, $n \geq n_0$.

b) Generalizăm rezultatul de la a) în cazul unei ecuații $f(x) = 0$ cu strict monoton pe intervalul $[a, b]$ cu $f(a) \cdot f(b) < 0$.

⑤ Se consideră ecuația $f(x) = 0$, $x_n \rightarrow \alpha$, $f(\alpha) = 0$.

Fie $\tilde{f}(x_n)$ valoarea aproximativă pt. $f(x_n)$.

$$\tilde{f}(x_n) = f(x_n) + \delta(x_n)$$

unde $|\delta(x_n)| < \delta$, $\forall n \in \mathbb{N}$. Știind că $|f'(x)| \geq A > 0$

pentru $\forall x \in (a, b)$ să se arate că

$$|x_n - \alpha| \leq \frac{\delta}{A}$$

α fiind unică soluție a ecuației

⑥ Fie $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ am să convergent de numere reale cu proprietate de convergență p. n. limită α . Definim

sînd $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ prin

$$y_n = x_n - \frac{(x_n - \alpha)^2}{x_{n+2} - 2x_{n+1} + x_n}$$

Arătăm că $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{y_n - \alpha}{x_n - \alpha} = 0$.

⑦ Fie $f \in C^2[a, b]$ cu $f(a) > 0$, $f'(x) > 0 \forall x \in [a, b]$, $f(a) \cdot f(b) < 0$. Dacă (z_n) este sînd din metode lui Newton și $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sînd definit prin

$$z_{n+1} = z_n - \frac{f(z_n)}{f'(z_n)}, \quad n \in \mathbb{N}, \quad z_0 = a, \quad x_0 = b.$$

(metoda Newton-Raphson). Să se arate că (x_n) este descrescătoare, $(z_n)_{n \in \mathbb{N}}$ este crescătoare și $z_n < \alpha < x_n$ $\forall n \in \mathbb{N}$, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$. ($f(\alpha) = 0$)